Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire

À RETENIR

- TEMP/TDM : fusion des données fonctionnelles et morphologiques → ↑ performances diagnostiques des 2 examens.
- 6 intérêts : **correction d'atténuation**, **localisation** topographique, ↑ **Se et Sp**, meilleure **quantification**, description morphologique, **dosimétrie interne** (RIV personnalisée).
- TEMP : matrice **128 × 128**, orbite **180° ou 360°**, **32 à 64** projections de **10 à 40 s**, reconstruction FBP ou itérative.
- TDM : matrice **512 × 512**, **80 mAs** (correction d'atténuation) vs **300–350 mAs** (diagnostique), **120–140 kV**, pitch **1,5**.
- Correction d'atténuation = carte d'atténuation des photons γ obtenue par la TDM.
- Se/Sp : planaire **80/70 %**, TEMP **90/80 %**, TEMP/TDM **95/95 %**.

I. Introduction

- **TEMP** (tomographie par émission monophotonique) : technique d'imagerie fonctionnelle permettant une représentation 3D de la distribution d'un MRP au sein de l'organisme.
- **TEMP/TDM** : technique d'imagerie hybride combinant la TEMP à la tomodensitométrie, et dont la fusion des données fonctionnelles et morphologiques permet d'augmenter les performances diagnostiques des 2 examens.

II. Intérêt d'une imagerie hybride SPECT/CT

1. Permet une **correction des atténuations** des photons γ, en calculant le coefficient d'absorption de chaque tissu grâce au CT associé.
2. **Exploration topographique** minutieuse avec localisation plus précise des lésions, notamment pour certaines régions du corps où la configuration 3D apporte plus de détails. Ex : vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire ou hépatique.
3. Augmentation de la **sensibilité** et de la **spécificité** de l'examen :
   - description lésionnelle plus complète avec corrélation des images fonctionnelles aux images morphologiques ;
   - réduction du nombre de faux positifs et de faux négatifs, ainsi que du nombre de CR avec conclusion incertaine.
4. Meilleure **quantification** par une délimitation plus précise des régions d'intérêt.
5. **Description morphologique** détaillée et approfondie des lésions si utilisation d'un CT diagnostique, permettant d'évoquer un diagnostic.
6. Permet, grâce à des logiciels de **dosimétrie interne**, d'estimer la dose reçue par chaque organe pour une activité administrée donnée, en vue d'une RIV personnalisée au patient.

III. Principe de fonctionnement de l'imagerie hybride

La TEMP-TDM est formée de 2 types d'appareils rassemblés en une seule machine :

1. γ caméra TEMP multi-têtes ;
2. TDM spiralée multibarrettes.

Paramètre	1er temps : acquisition TEMP	Suivie immédiatement d'une acquisition TDM
Matrice	**128 × 128**	**512 × 512**

Paramètre	1er temps : acquisition TEMP	Suivie immédiatement d'une acquisition TDM
Orbite	Circulaire ou elliptique de **180°** ou **360°**	—
Projections	Enregistrement de **32 à 64** projections : **10 à 40 s/projection**	—
Reconstruction	FBP (rétroprojection filtrée) ou mode itératif	—
Ampérage	—	**80 mAs** pour un scanner de correction d'atténuation ; **300 à 350 mAs** pour un scanner diagnostique
Tension	—	**120 à 140 kV**
Pitch	—	**1,5** (pas de l'hélice)

- L'obtention, lors d'un seul examen, d'une fusion des images fonctionnelles et anatomiques permet une correction d'atténuation avec un support anatomique, améliorant la qualité d'interprétation.
- Le principe de la **correction d'atténuation** des photons γ repose sur l'utilisation de la **carte d'atténuation** des photons γ obtenue par la TDM.

IV. Apport du SPECT/CT dans l'amélioration de la quantification

Ex : quantification en SO (scintigraphie osseuse).

Schéma récapitulatif (pense-bête)

- TEMP/TDM = hybride → quantification, dosimétrie ; **6 intérêts** dont correction d'atténuation (C.A), localisation, Se–Sp.

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Spécificité (Sp)	**70 %**	**80 %**	**95 %**
Sensibilité (Se)	**80 %**	**90 %**	**95 %**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition de la TEMP/TDM ?	Imagerie hybride combinant TEMP et TDM ; la fusion des données fonctionnelles et morphologiques augmente les performances diagnostiques.
2. Citez les 6 intérêts de l'imagerie hybride.	Correction d'atténuation, localisation topographique, ↑ Se/Sp, meilleure quantification, description morphologique (CT diagnostique), dosimétrie interne.
3. Paramètres d'acquisition TEMP ?	Matrice 128 × 128, orbite 180° ou 360°, 32 à 64 projections de 10 à 40 s, reconstruction FBP ou itérative.
4. Ampérage du CT de correction d'atténuation vs diagnostique ?	80 mAs vs 300 à 350 mAs.
5. Tension et pitch du TDM ?	120 à 140 kV ; pitch 1,5.
6. Sur quoi repose la correction d'atténuation ?	La carte d'atténuation des photons γ obtenue par la TDM.
7. Se et Sp de la TEMP/TDM selon les notes ?	95 % / 95 % (vs planaire 80/70, TEMP 90/80).